
Trabajo Práctico N° 1 – Parte A

Objetivos

- ✓ Instalar y configurar un software de programación y simulación específico.
- ✓ Hacer un reconocimiento de la interfaz de usuario y las opciones de trabajo fundamentales del software de programación y simulación instalado.

Metodología de Desarrollo

- ✓ Los aspectos conceptuales a aplicar son tratados, durante las clases de teoría. En algunos casos, requieren de cierto estudio adicional. Los aspectos más pragmáticos y operativos son abordados durante las jornadas dedicadas a la práctica.
- ✓ Este trabajo es realizado en forma individual.
- ✓ El informe a presentar responde a las indicaciones descritas más adelante, en la consigna específica.
- ✓ Deberán considerarse las directivas complementarias asignadas durante el cursado.

Fechas de Entrega, Exposición y Evaluación

Este trabajo práctico es de aprendizaje.

Se sugiere su elaboración durante el período dedicado a su tratamiento, por corresponder a temas incluidos en la primera evaluación práctica.

Bibliografía y Software

- ✓ Libros indicados en el programa de estudio.
- ✓ Manuales, FAQs y foros ligados a los productos software específicos usados.
- ✓ Guías de clase y documentos digitales anexos provistos por la cátedra.

Consignas Específicas

Introducción

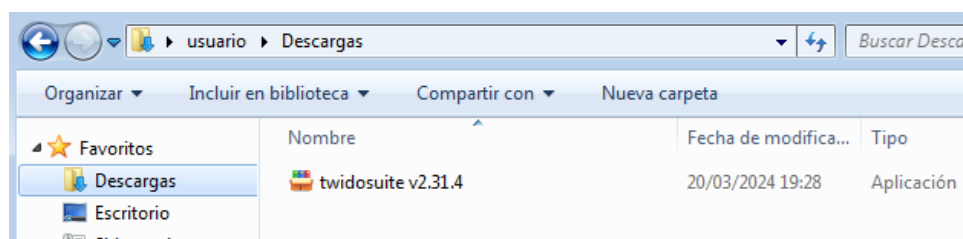
El autómata programable elegido para el desarrollo de diversas prácticas es de tipo Twido (Schneider).

Se trata de un autómata modular, de gama baja, con entradas y salidas integradas en el módulo procesador. Particularmente es un modelo TWDLMDA20DTK.

Para la programación de este autómata se utiliza el aplicativo (software) denominado TwidoSuite.

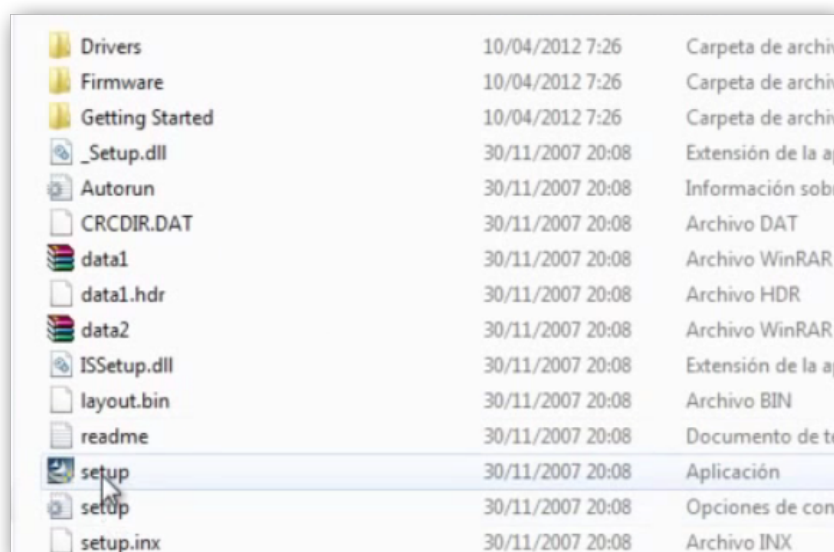
Instalación de Twido Suite

Descargar el software. Si lo hace desde el enlace provisto en el Aula, se trata de un archivo comprimido autoejecutable.

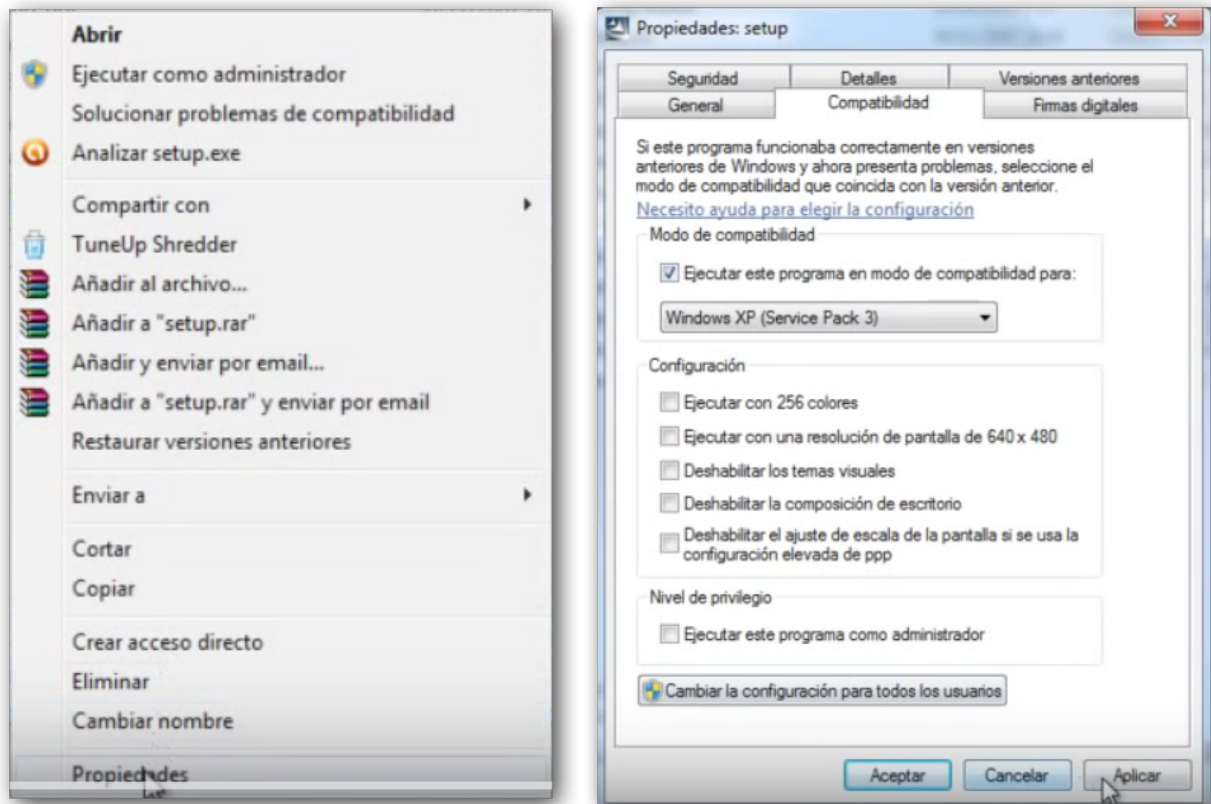


Al ejecutarlo, el mismo se descomprime en alguna carpeta de su equipo, por defecto suele ubicarse en Descargas, creando una carpeta denominada twidosuite v2.31.4-only

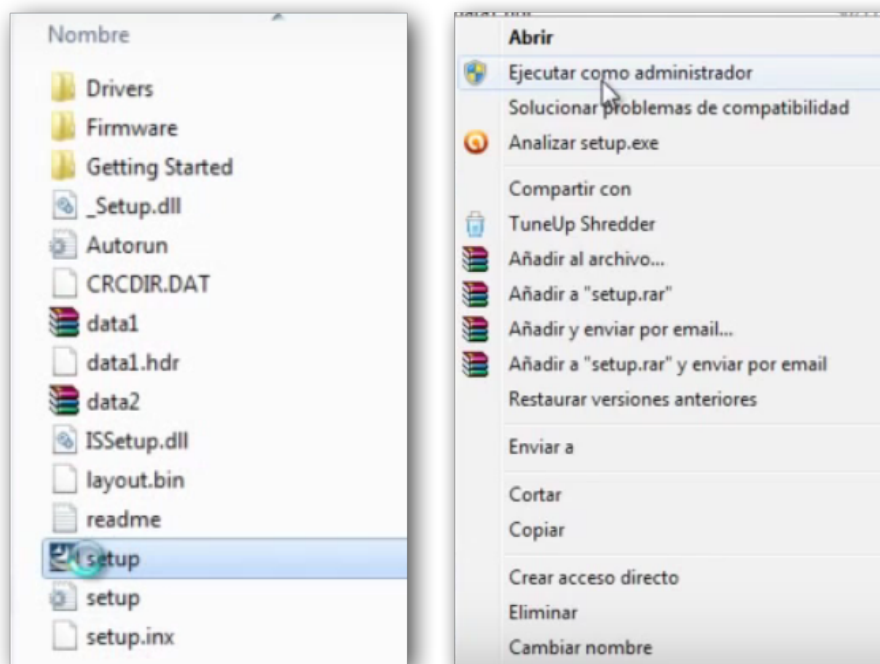
Una vez que acceda a la carpeta creada y/o a los archivos de instalación, se recomienda activar el modo compatibilidad con Windows 7 (o WindowsXP en su defecto), para el archivo ejecutable de instalación:



Para ello, sobre el archivo setup.exe, haga click en botón derecho, seleccione propiedades y en la pestaña Compatibilidad marque “Ejecutar en modo compatibilidad para ...” y seleccione lo que corresponda:

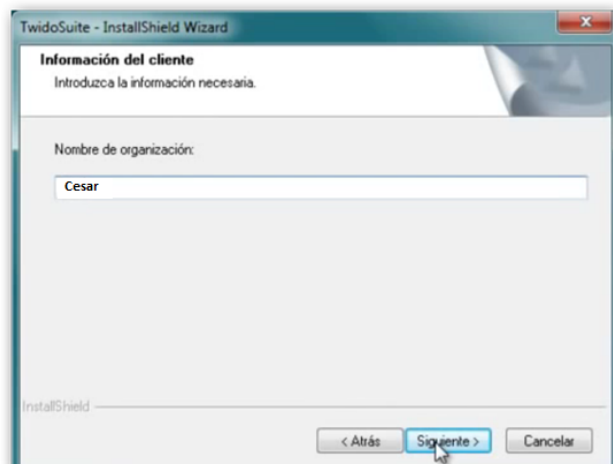
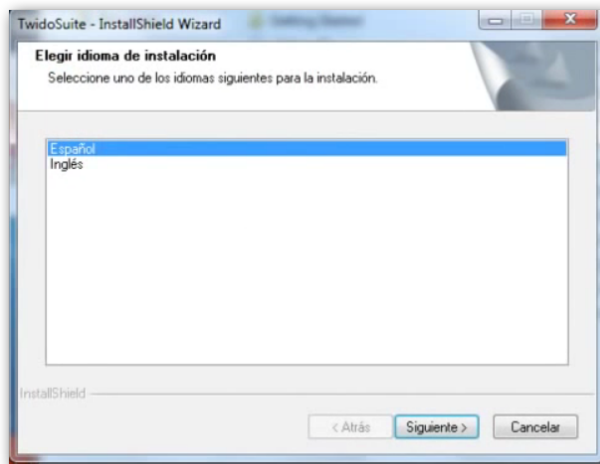


Luego, lance el instalador con privilegios, esto es, haga click en el botón derecho sobre el archivo setup.exe y seleccione Ejecutar como administrador:

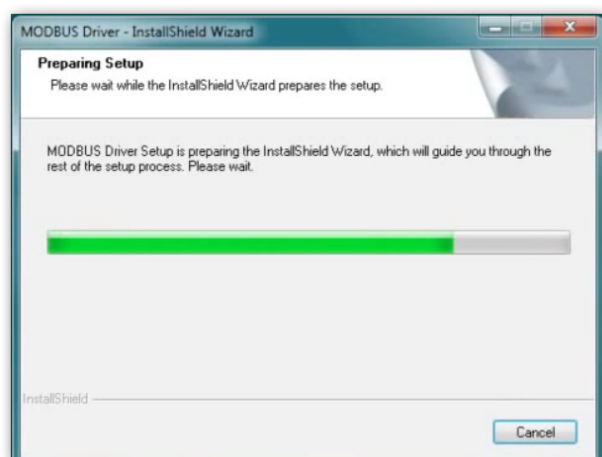


Seleccione idioma español, acepte los términos de licencia y Siguiente.

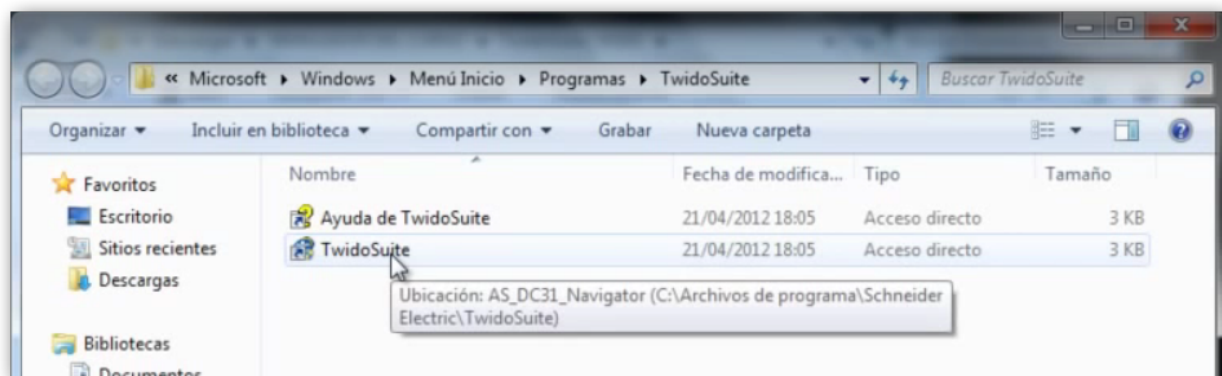
Como nombre de la Organización puede colocar su nombre o uno ficticio, y Siguiente



Deje las definiciones estándares propuestas, pulsando Siguiente, hasta que se copien e instalen tanto los archivos de la aplicación como los drivers.



Al terminar la instalación con las opciones por defecto, es habitual que abra una carpeta con un acceso directo a la aplicación TwidoSuite. Círrrela.

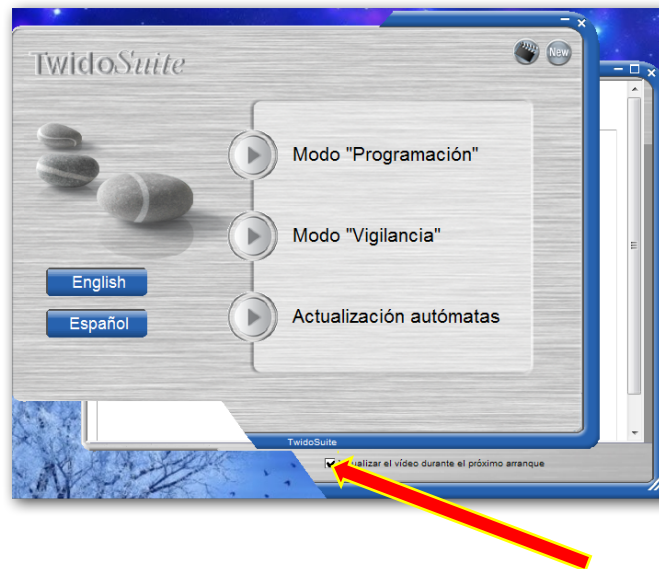


Verá debajo, una ventana avisando que el software se ha instalado y si desea leer las últimas actualizaciones. Destilde la opción Reame y pulse Finalizar.

Se terminarán de realizar unas operaciones y se volverá a la ventana inicial.

Debería observar en el Escritorio un acceso directo a TwidoSuite.

Al lanzar la aplicación, se intenta cargar un plugin Flash. Se recomienda responder No. Además se despliegan 2 ventanas.



En una de ellas, y antes de elegir el Modo Programación, se recomienda quitar la tilde en la ventana con la presentación flash del producto (puede activarla en un momento posterior si lo desea), para evitar que se repita el ultimo proceso.

Luego, al seleccionar Modo Programación (u otro) se abrirá una ventana indicando la necesidad de registrarse.

Registración de Twido Suite

Software: TwidoSuite 2.31.04

Licencia:

Compañía: César

Apellido de usuario

Nombre del usuario

Atención: el producto no está registrado.

Regístrese durante el período de prueba para disfrutar de nuestros servicios. Si el producto no está registrado al final del período de prueba, éste ya no funcionará.

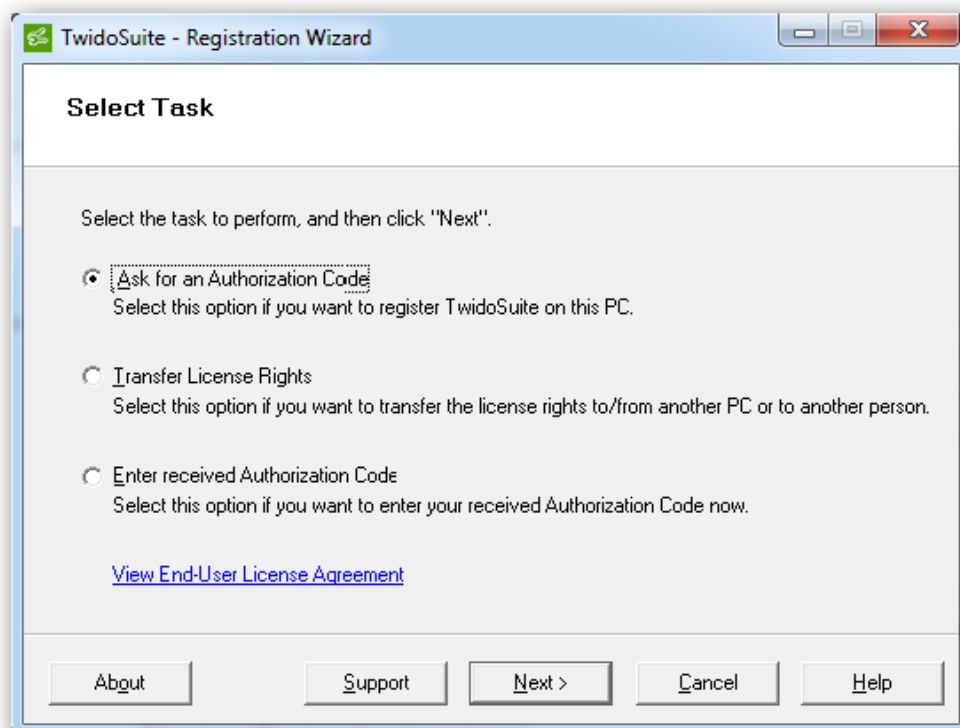
Atención, sólo quedan 90 días antes de la expiración del período de prueba.

¿Desea registrar su producto ahora?

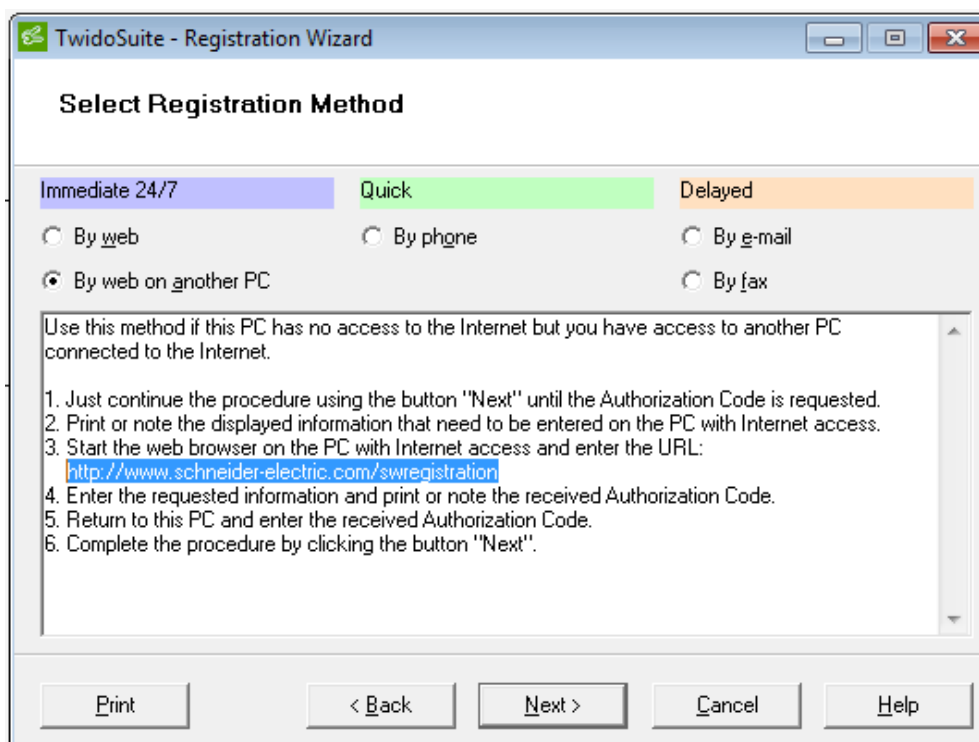
Ahora Más tarde

Se recomienda hacerlo, es gratis, ya que una vez terminado el período de prueba, si desea continuar usándolo deberá desinstalar, limpiar el archivo Registry de Windows y luego volver a instalar.

Para hacerlo, pulse **Ahora**, debe marcar **Ask for Authorization Code** y pulsar Siguiente:



Luego marcar **By Web** en el modo Inmediato (on line)



Al pulsar Siguiente aparece un formulario solicitando datos básicos. Llénelos, copie el código del producto instalado (TWDBTFU10ES) y continúe:

TwidoSuite - Registration Wizard

User Information
Required fields are marked with an asterisk.

Web registration on another PC requires the following information to be completed.

First Name: Cesar *

Name: Cesar *

Company: Cesar *

[About Privacy](#)

Part Number: TWDBTFU10ES * TWDBTFU10xx

Serial Number: E.g.: 21051234567

Buttons: Print, < Back, Next >, Cancel, Help

Se muestra una ventana en la cual se solicita un Código de Autorización.

TwidoSuite - Registration Wizard

Enter received Authorization Code

Part Number: TWDBTFU10ES

Serial Number: ---

Code Entry Number: 253596766

Computer ID: 6033022

Received Authorization Code:

Buttons: Print, < Back, Next >, Cancel, Help

Para obtenerlo, tenga en cuenta los códigos mostrados en la misma ventana, que han sido generados para su equipo. En el ejemplo, 253596766 y 6033022.

Copie la dirección disponible en las indicaciones de hoja 6, se menciona la dirección <http://www.schneider-electric.com/swregistration> y ábrala en el navegador (En caso de fallo, intente usar esta otra: <https://www.se.com/ww/en/work/support/software-registration/>)

Al llenarlo, debe verifique la selección de idioma **Español**, producto **TwidoSuite**, código de referencia **TWDBTFU10ES**, colocar los **códigos** obtenidos anteriormente en su equipo y otros datos que sean requeridos.

☐ English ☐ Français ☐ Deutsch ☒ Español ☐ Português ☐ Italiano ☐ 日本語 ☐ 中文

Cuando complete este formulario, Schneider Electric recopila sus datos personales con la finalidad de prestarle los servicios a los que se ha suscrito. Para obtener más información sobre cómo se utiliza su información y cómo puede modificarla o eliminarla, consulte nuestra página [Política de privacidad](#).

Información del producto

Producto: TwidoSuite *
 Referencia del producto: TWDBTFU10ES *
 Número de código de entrada: 253596766 * [¿Dónde puedo encontrar este código?](#)
 ID del ordenador: 6033022 * [¿Dónde puedo encontrar este ID?](#)

Informaciones usuario

Nombre: Cesar *
 Apellidos: Cesar *
 Correo electrónico: unmailvalido@gmail.com *
 Empresa: UNCuyo *
 Dirección 1: Mendoza *
 Dirección 2: *
 Dirección 3: *
 Ciudad: Mendoza *
 Código postal: 5500 *
 Provincia: *
 Ubicación: - Selecciona tu ubicación - *

Luego de pulsar Siguiente, recibirá un código de autorización.

Puede imprimir (guardar en PDF) el formulario con los datos de registración.

Transcriba el código al formulario de la ventana abierta de TwidoSuite.

Pulse Siguiente y observará los datos del aplicativo registrado.

TwidoSuite - Registration Wizard

Enter received Authorization Code

Part Number: TWDBTFU10ES
 Serial Number: ---

Code Entry Number: 253596766
 Computer ID: 6033022

Received Authorization Code: 25427336

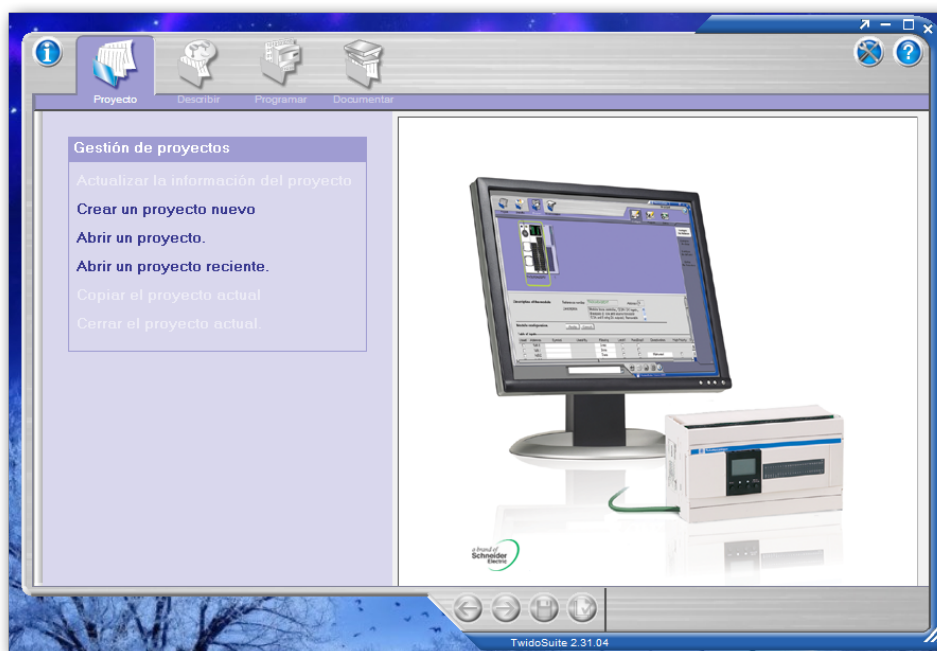
Print < Back Next > Cancel Help

Pulse OK. Finalice el proceso. Cierre la ventana inicial.

De allí en más, se lanza la aplicación que usará habitualmente.



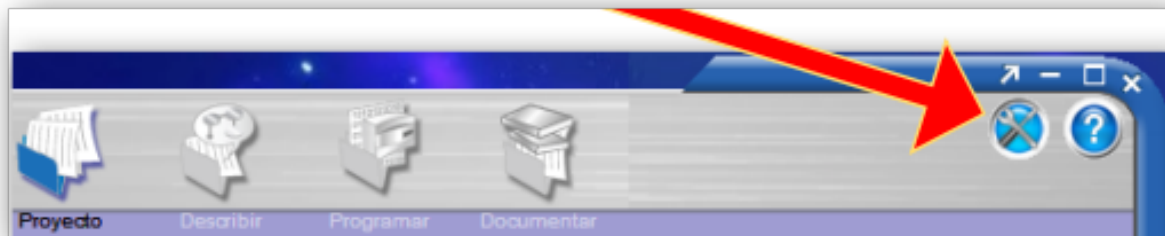
Al pulsar el **Modo Programación**, se abre la ventana principal desde donde gestionar los proyectos twido, esto es crear, abrir, copiar o borrar un proyecto, así como actualizar información de un proyecto.



Configuración Básica

Para una rápida ubicación de los archivos, configure el directorio donde se almacenan los proyectos.

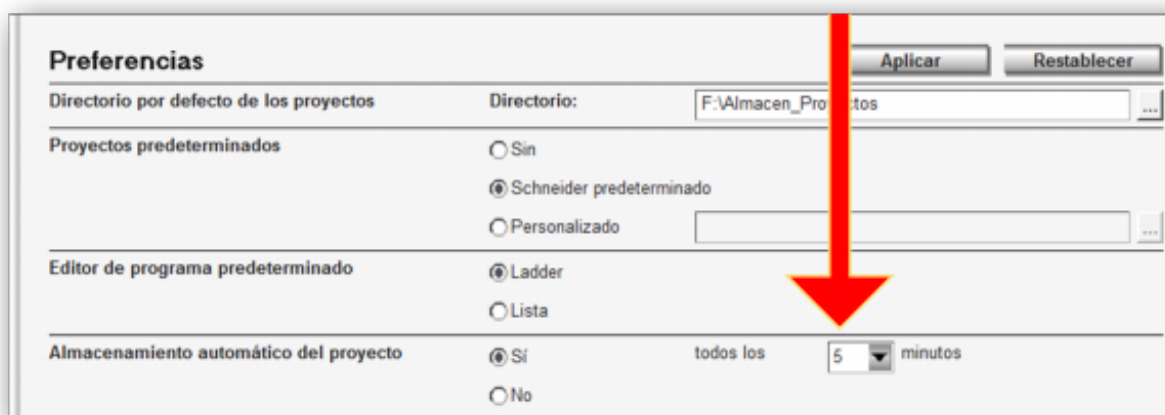
Haga click en el botón de Configuración:



Seleccione el Directorio de su preferencia:



Se recomienda también fijar un tiempo (activar SI) para respaldos automáticos:



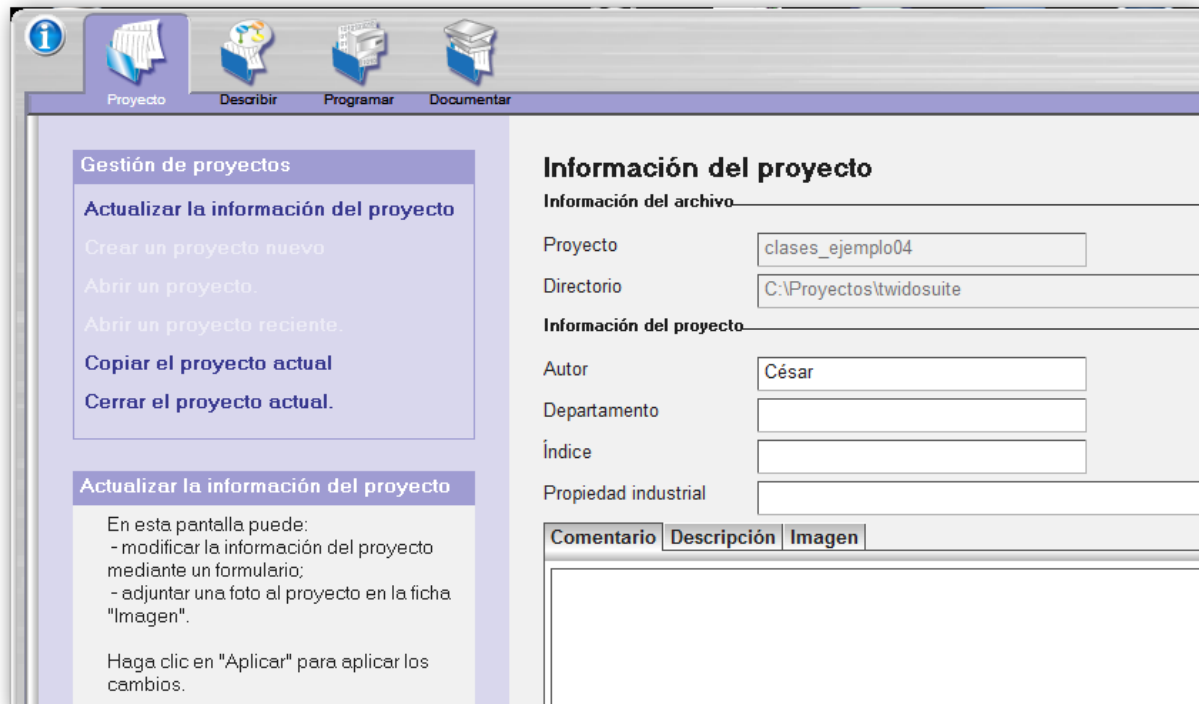
Finalmente pulse el botón Aplicar (en la parte superior) y, nuevamente el botón Configuración para cerrar la ventana.

Definición Básica del Proyecto de Programación (para usar con Modbus)

En el menú Proyecto, cree uno nuevo.

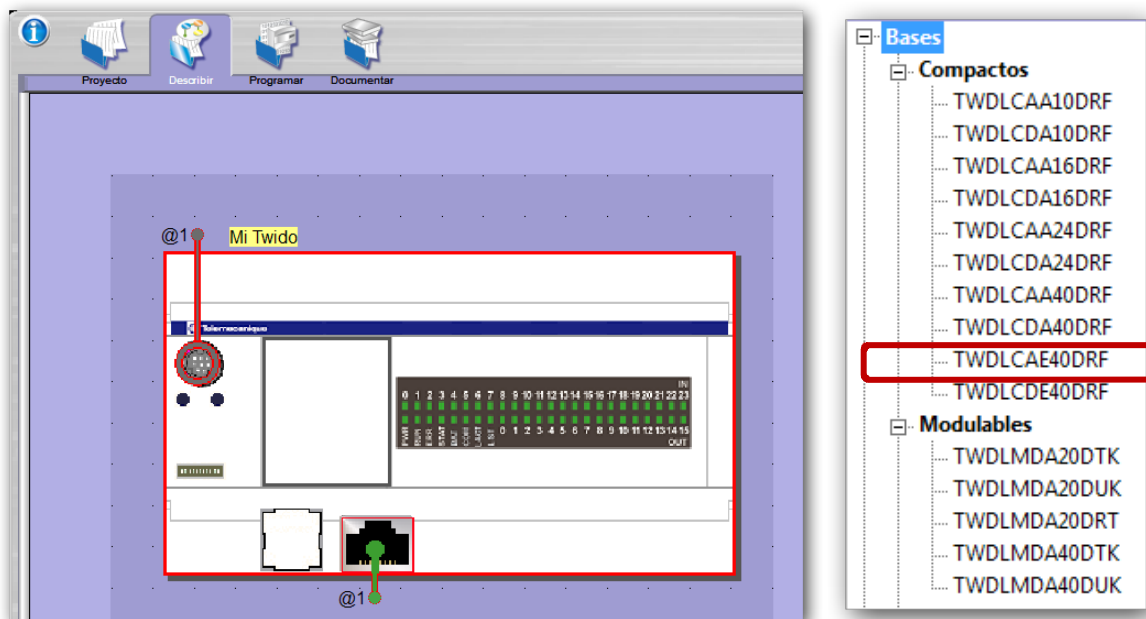
Si está trabajando de manera individual, incluya en Comentario su apellido_nombre_legajo.

Si está trabajando de manera grupal, coloque en Autor una identificación del grupo y en Comentario el detalle de apellidos_nombres_legajos.

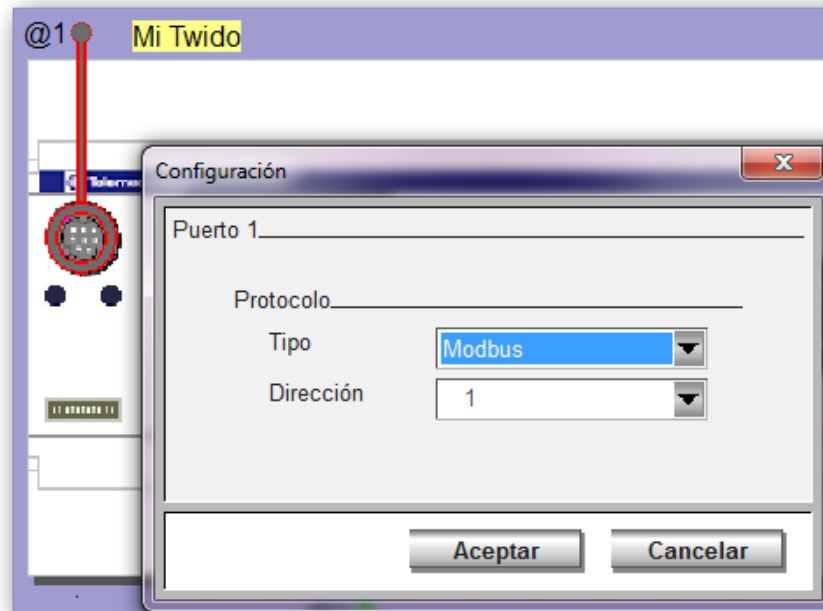


En el menú Describir, reemplace el PLC colocado por defecto, por otro elegido desde el catálogo de la derecha y conforme al **que mejor se adapte al problema o corresponda al disponible en el laboratorio.**

En este ejemplo se ha usado un TWDLCAE40DRF.



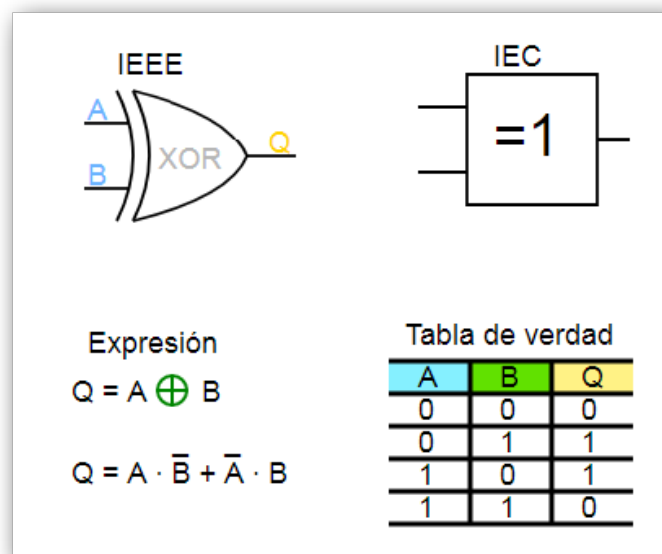
Luego, haciendo doble click sobre el símbolo del conector DIN, configure el puerto 1 (podría haber más) conforme al protocolo de comunicaciones a usar (en este caso Modbus) y a la dirección que identifica al dispositivo (en este caso 1):



Programación

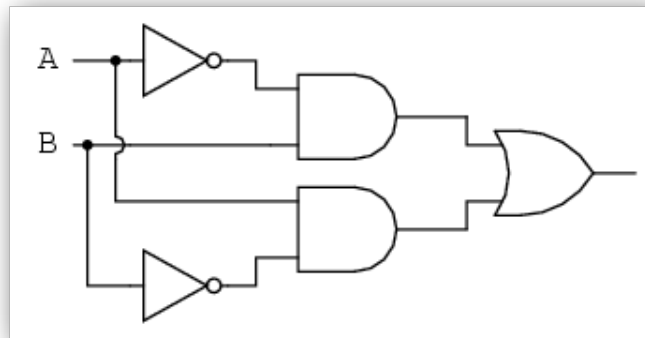
En esta práctica se analizará un circuito sencillo, con lógica OR exclusiva, usando 2 formas diferentes de programación.

El circuito responde a las siguientes representaciones:

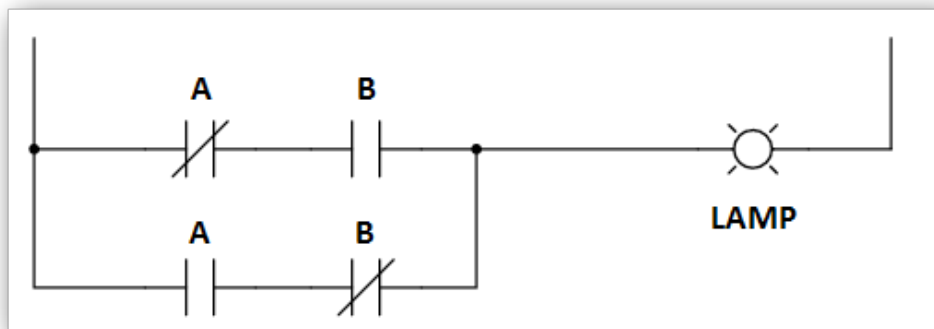


Resolución usando operadores elementales

El circuito XOR resulta de la combinación de compuertas AND, OR y NOT:

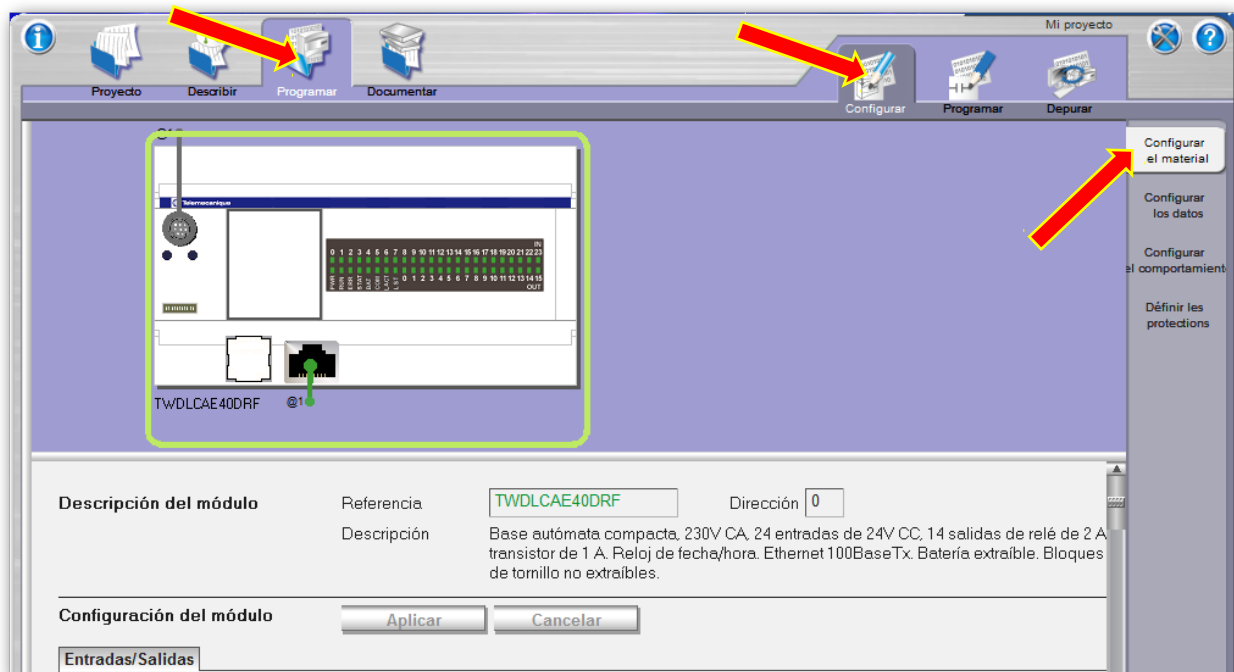


Que traducido a lógica de contactos resulta:



Este circuito debe ser codificado en TwidoSuite, usando LD.

Para hacerlo, elija en el menú la ventana denominada **Configurar** dentro de la opción de menú **Programar**, a los efectos de **Configurar el Material** (ver flechas):



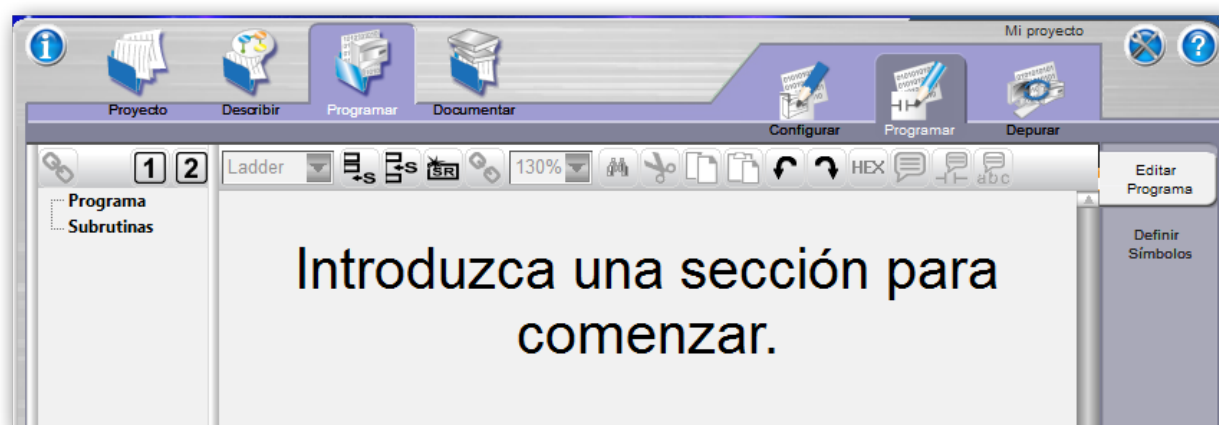
En el panel de la parte inferior, completar la tabla con las variables de entradas y salidas requeridas, de modo que quede:

Entradas/Salidas			
Tabla de entradas			
Uso	Dirección	Símbolo	Utilizado por
☐	%I0.0		
☒	%I0.1	A	Lógica aplicación
☒	%I0.2	B	Lógica aplicación
☐	%I0.3		

Tabla de salidas				
Uso	Dirección	Símbolo	¿Estado	Utilizado por
☐	%Q0.0			
☐	%Q0.1		☐	
☐	%Q0.2		☐	
☒	%Q0.3	LAMP	☐	Lógica aplicación
☐	%Q0.4			
☐	%Q0.5			

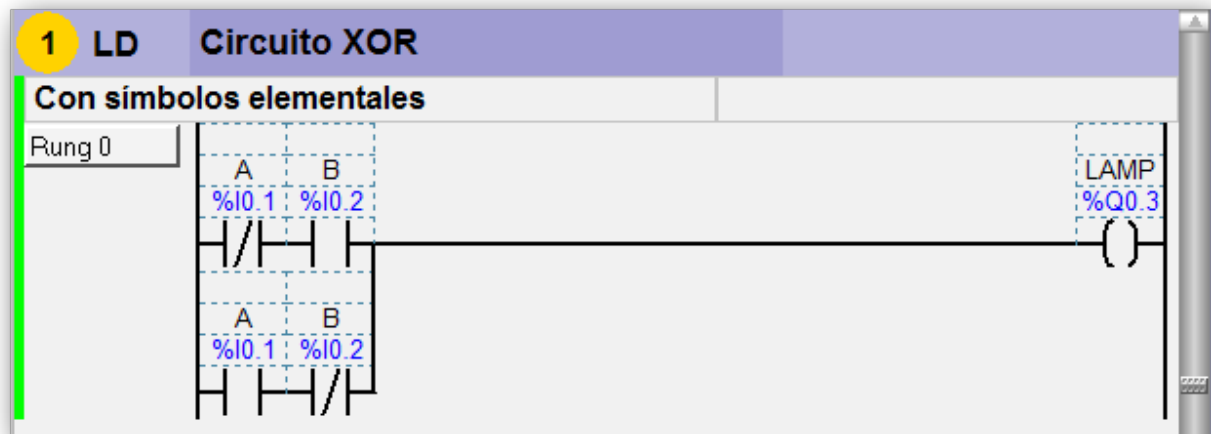
Donde Dirección corresponde a la identificación de las variables en el PLC según el estándar IEC 61131-3 y el Símbolo, a la identificación de las variables dentro del problema.

Ahora, seleccionar la opción **Programar** dentro de la misma opción de menú **Programa**.



En la zona de edición dentro de la ventana, agregue secciones y escalones según las particularidades del programa. Por ahora, 1 sección y 1 escalón.

Agregue los elementos necesarios de modo de obtener lo siguiente:



Recuerde agregar un **Título** a la **Sección** y al **Escalón** creados.

Si bien el entorno de trabajo realiza algunas tareas de manera automática, se sugiere en este punto Verificar la red diseñada, debe colocarse en verde la barra de entrada, usando el botón **Analizar el programa**



Así como grabar el mismo, usando el botón **Guardar** Ubicados en la barra inferior.



Carga del Simulador

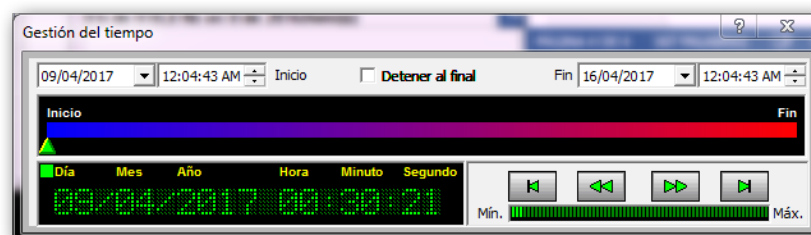
Para ejecutar el programa, previamente debe cargarse el simulador del PLC.



Seleccionar el ícono siguiente correspondiente.

Luego de la carga, se despliegan diversas ventanas, que permiten:

1. **Gestión de Tiempo**, en caso que se muestre esta ventana, ciérrela para despejar la interfaz, ya que no será usada por ahora.



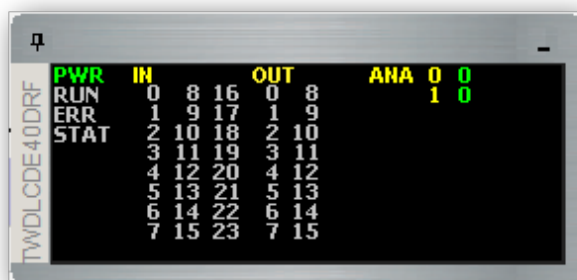
2. Ejecución/Parada/Inicialización



Desde donde puede ejecutar o detener al PLC.

También reiniciar la secuencia de instrucciones del PLC.

3. Gestión de E/S



Desde donde se pueden activar/desactivar las entradas haciendo click sobre la que corresponda, inspeccionar las salidas y observar el estado del PLC.

Para activar o desactivar una entrada haga click sobre el número de entrada deseado.

En estado activa, su color cambia a Verde.

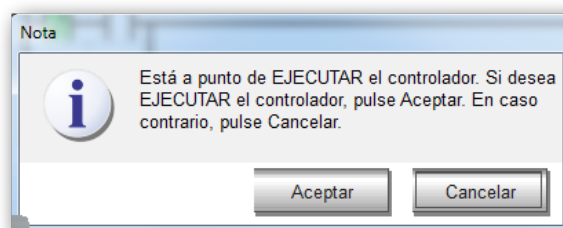
Es de hacer notar que el comportamiento del contactor aquí, es semejante a un interruptor o pulsador con retención. Esto es permanece pulsado hasta que se haga click nuevamente.

Simulación

Para iniciar la ejecución del programa, iniciar la simulación pulsando el botón Play de la ventana de Simulación



Pulse Aceptar en el mensaje de advertencia que se despliega:



A continuación, desde la interfaz de E/S, active o desactive las señales de entrada que desee.

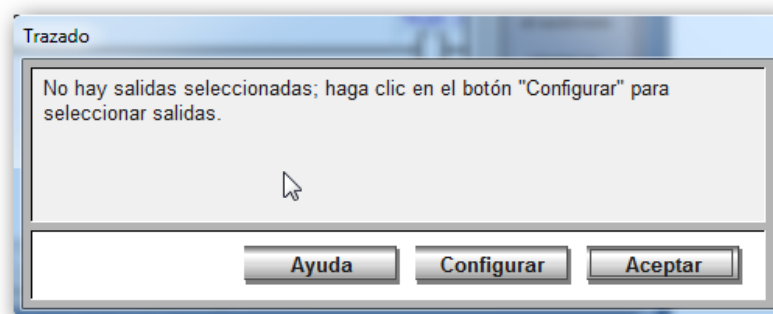
Análisis de comportamiento: Modo Visual

A partir de observar el estado encendido/apagado en el monitor anterior, de la respuesta (salidas) del programa en función de los valores de señal provistos (entradas) verifique la tabla de verdad (o lógica) correspondiente.

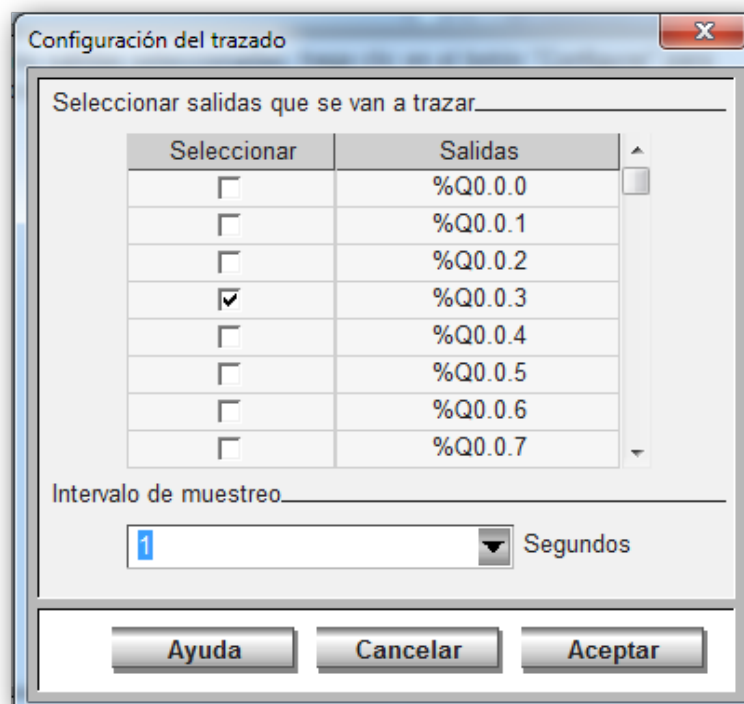
Análisis de comportamiento: Modo Gráfico (curvas de tiempo)

Para ello puede hacer uso del **trazador**.

Sobre la interfaz de E/S, haga click en el botón derecho y seleccione **Salidas/ Trazado**



Al seleccionar **Configurar**, se despliega otro formulario donde es posible indicar (seleccionar/marcar), además del intervalo de tiempo de muestreo (en segundos), aquellas salidas a representar en cada instante.



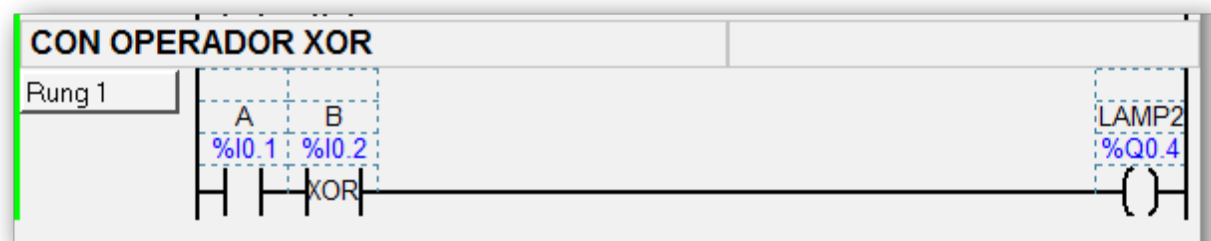
En la gráfica se observa la salida en función de una secuencia de entradas dadas:



No es posible representar simultáneamente las señales de entrada asociadas al mismo período.

Resolución usando operadores XOR

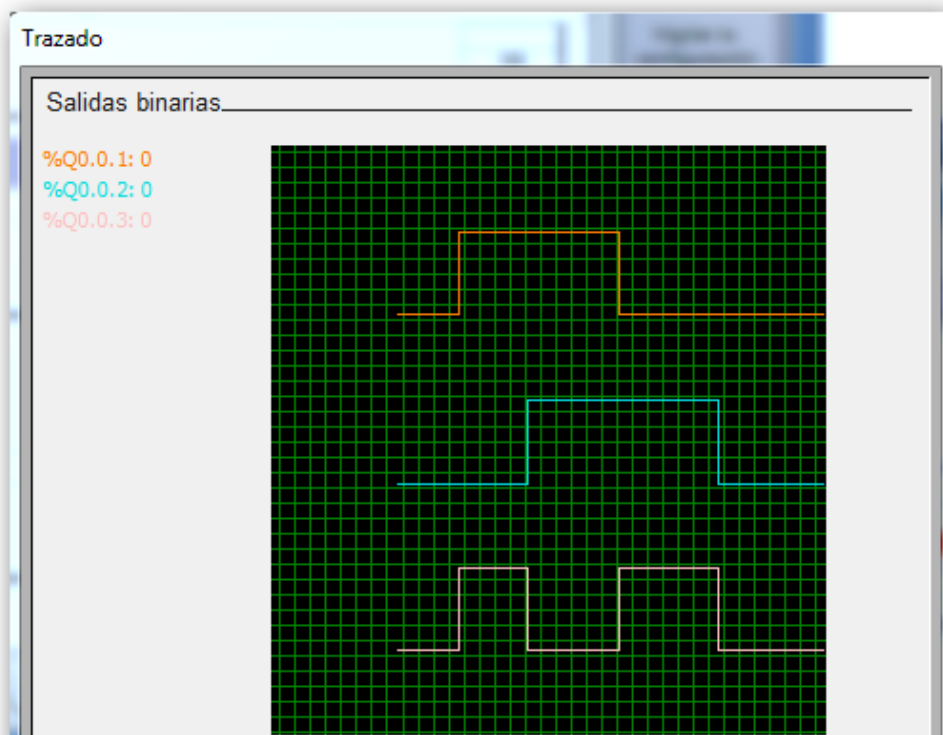
Agregar un escalón al final de la misma sección y diseñar el mismo circuito, usando en esta oportunidad el operador XOR incorporado en Twido.



Compare la respuesta de este nuevo circuito con la respuesta del análisis anterior.

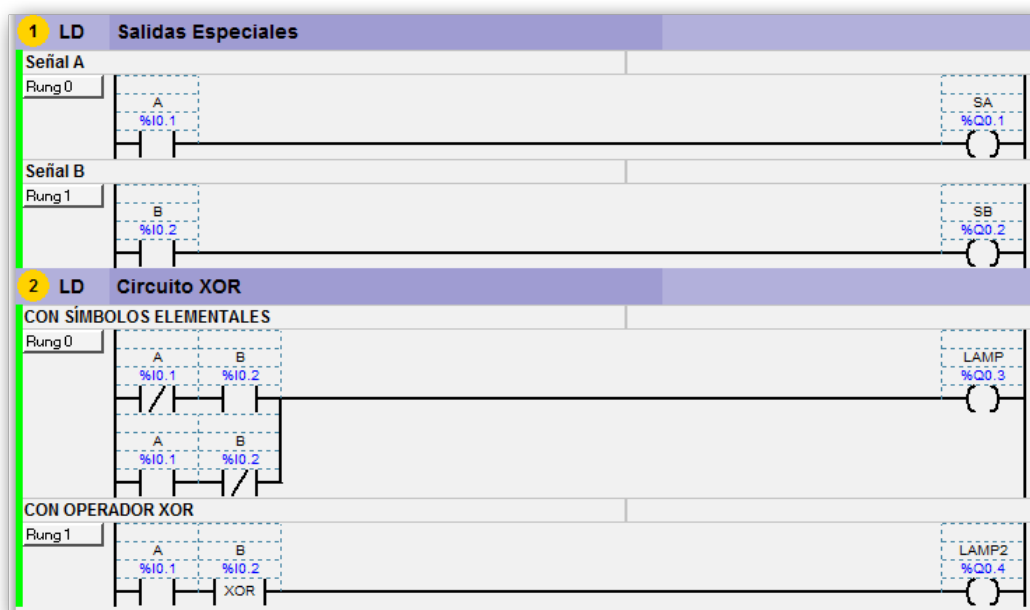
Mejora de la salida

Es posible mejorar la interpretación, con curvas de tiempo que incluyan las variaciones en las señales de entrada. Para ello, se deben agregar subredes eléctricas (escalones) al programa.



La desventaja asociada a este artificio, es que disminuye la cantidad de salidas útiles en el PLC.

Para lograr este resultado, agregue al inicio una sección con 2 escalones, vinculando a 2 salidas del PLC las señales de entrada iniciales. Quedando el programa como:



Exportación de código como Lista de Instrucciones (IL)

Pulse el botón Exportar, ubicado en la barra inferior, lo cual abre un panel debajo de la zona de edición.



Y marque la casilla, programa entero

Pulse Exportar. Le solicitará una ubicación y nombre de archivo.

En el mismo se encuentra, en formato ASCII legible, el código del programa.

Informe del TP

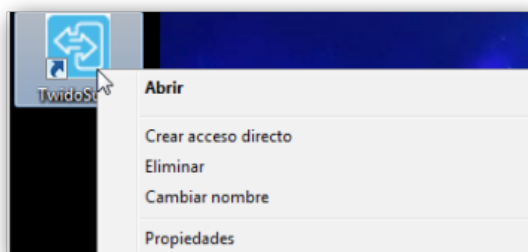
El informe a presentar del presente práctico, consiste en un único documento en formato Word, ODT, PDF, o similar, que conste de:

- Portada (incluyendo identificación de la carrera, materia, alumno/s, fecha)
- Contenido, con páginas numeradas, encabezado y pie de página apropiados, incluyendo:
 - o Detalles básicos del hardware usado en la solución.
 - o Código en formato LD (capturas de imagen o imágenes del documento web, ver ítem 2 del anexo)
 - o Código en formato IL obtenido de la exportación o el documento web.
 - o Captura de la ventana de salida para el diagrama de tiempo del simulador, en un estado de señales de entrada no trivial
 - o Captura de la ventana de E/S, correspondiente al momento mostrado en el diagrama anterior.

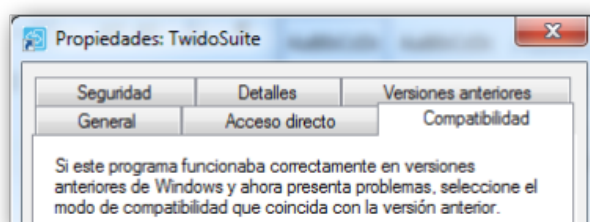
Anexo

1. Resolviendo problemas de compatibilidad

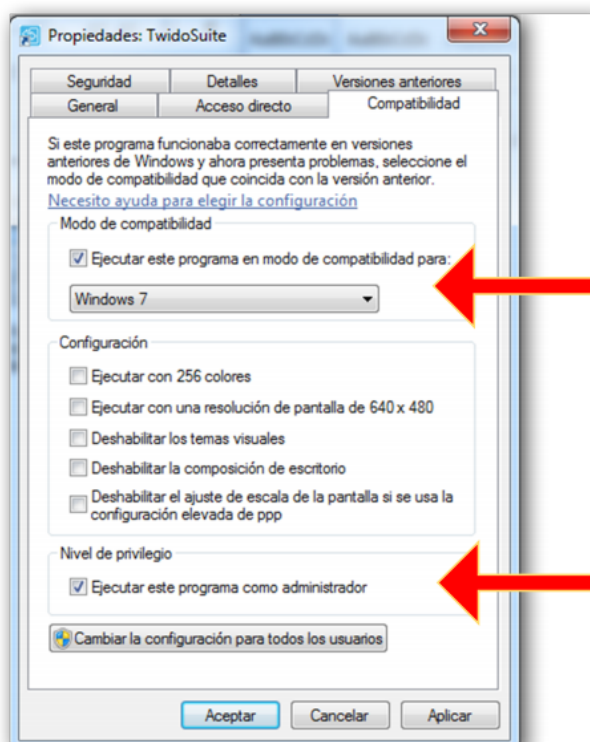
Busque el **acceso directo a TwidoSuite** y abra la ventana de **Propiedades** (con botón derecho)



Seleccione la pestaña de **Compatibilidad**



Seleccione las opciones para Windows 7, como se muestra en la figura siguiente y luego pulse **Aceptar**



NOTA: Si aún se producen fallos, seleccionar compatibilidad con Windows XP

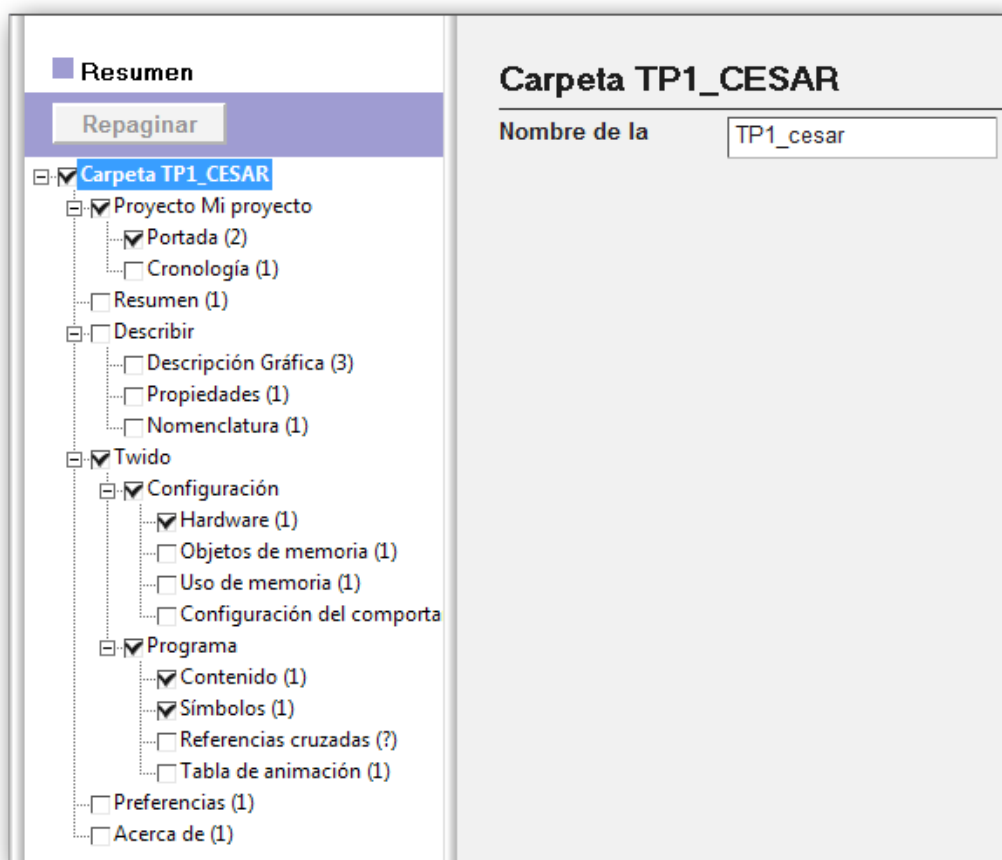
2. Uso de información generada por TwidoSuite

En general, resulta factible obtener las gráficas (asociadas a cada escalón) usando la opción Documentar del menú superior.



Tipée el nombre del proyecto con un nombre apropiado.

Marque las casillas conforme a la siguiente imagen



Pulse el botón de Exportación HTML para generar el archivo principal y la carpeta con el contenido correspondiente.

Puede abrir ese archivo generado en el Browser para ver el resultado.